Stage 8 — Mock Data Design

طراحی، تولید، بارگذاری و اعتبارسنجی داده مصنوعی برای داشبورد فروش و بازاریابی

۱. هدف مرحله

هدف این مرحله، تولید مجموعه‌ای از داده‌های مصنوعیِ و سازگار برای جداول موجود پایگاه داده FoodDistributionDBاست؛ به‌گونه‌ای که روابط بین موجودیت‌ها، Grainتثبیت‌شده، قواعد کسب‌وکار و نیازهای KPIهای فروش و بازاریابی رعایت شود و داده‌ها برای مرحله ۹ قابل استفاده باشند.

مطابق Roadmap، دامنه زمانی داده‌ها سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ شمسی است و Grainدر مرحله مدل‌سازی تثبیت شده است؛ بنابراین در این مرحله Grainیا ساختار مدل تغییر نمی‌کند. این مرحله مجوز تغییر Schema، Table، Column، PK/FKیا طراحی Star Schemaنیست.

۲. اسناد و ورودی‌های مرجع

- تعریف در فایل رودمپ Stage 8به‌عنوان Mock Data Designبا رعایت Grain، KPIو Relationship برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵.
- فایل Datebase-Deployment.sql مرجع ساختار موجود پایگاه داده، نام Schemaها، جدول‌ها، ستون‌ها، نوع داده و قیود پیاده‌سازی‌شده.
- خروجی‌های تأییدشده مراحل ۳ تا ۶: فهرست KPIها، Business Questions، Data Dictionary، Relationship Matrix، قواعد داده و Grainهای مصوب.

۳. محدوده کار

۳-۱. داخل محدوده

- تعیین سناریوها، توزیع‌ها، حجم داده و قواعد تولید برای جداول موجود.
- تولید داده‌های Master، Reference، Transactional، Planningو Marketing/Analyticalمطابق طبقه‌بندی مرحله ۴.
- تولید داده‌های زمانی، مشتری، محصول، قیمت، سفارش، اقلام سفارش، فاکتور، اقلام فاکتور، پرداخت، مرجوعی، هدف فروش، پیش‌بینی، کمپین، هزینه و نتیجه بازاریابی.
- بارگذاری کنترل‌شده در SQL Server، ثبت تعداد رکوردهای ورودی/بارگذاری‌شده/ردشده و اجرای کنترل‌های کیفیت.
- تحویل اسکریپت‌ها، فایل‌های داده، گزارش کیفیت و راهنمای بازتولید داده‌ها.

۳-۲. خارج از محدوده

- تغییر مدل منطقی/فیزیکی، افزودن جدول یا ستون جدید، اصلاح خودسرانه PK/FKو قیود.
- طراحی Star Schema، Fact/Dimension، مدل Power BI، داشبورد؛ این موارد مراحل بعدی هستند.
- ساخت ETLتولیدی، Stored Procedureکسب‌وکاری، Triggerیا منطق برنامه مگر با تصویب جداگانه.
- استفاده از اطلاعات واقعی مشتریان، شماره تماس/ایمیل واقعی، داده شخصی قابل شناسایی یا داده محرمانه.

۴. اصول اجباری تولید داده

- داده‌ها مصنوعی باشند؛ نام‌ها، آدرس‌ها، شماره تماس‌ها، ایمیل‌ها، شناسه‌های بانکی/پرداخت و متن‌ها نباید به اشخاص یا کسب‌وکارهای واقعی قابل انتساب باشند.
- تمام کلیدهای خارجی باید به رکورد موجود و معتبر اشاره کنند؛ هیچ FKیتیم مجاز نیست.
- برای هر جدول، Grainمصوب مرحله V/۶ باید در «برگه طراحی داده» ثبت و رعایت شود؛ اگر Grain مشخص نیست، تیم باید سؤال را ثبت کند و پیش از تولید آن جدول تأیید بگیرد.
- داده‌های تراکنشی باید از Master/Referenceمعتبر ساخته شوند؛ ابتدا داده‌های مرجع و اصلی، سپس رویدادها و اسناد وابسته تولید شوند.
- مبالغ با decimalو محاسبات دقیق پولی تولید شوند؛ از floatبرای محاسبات مالی استفاده نشود.
- رابطه زمانی منطقی رعایت شود: تاریخ ایجاد قبل یا برابر تاریخ تبدیل/بستن؛ تاریخ شروع قبل از پایان؛ تاریخ فاکتور مرتبط با سفارش؛ تاریخ پرداخت با وضعیت فاکتور/سفارش سازگار.
- حجم و توزیع داده‌ها باید KPIها را قابل تحلیل کند؛ از توزیع کاملاً یکنواخت، اعداد کاملاً تصادفی و الگوهای بیش از حد تمیز پرهیز شود.
- تولید باید تکرارپذیر باشد: نسخه مولد، Seedتصادفی، پارامترها، نسخه اسکریپت و تاریخ اجرا ثبت شوند.
- داده‌های نمونه باید با SQL Server 2022و نوع داده‌ها/طول ستون‌های واقعی سازگار باشند؛ متن فارسی با Unicodeحفظ شود.
- هر قاعده‌ای که پایگاه داده enforceنمی‌کند باید در مولد و گزارش اعتبارسنجی کنترل شود؛ نبود Constraintبه معنی مجاز بودن ناسازگاری کسب‌وکاری نیست.

۵. تصمیم‌های لازم پیش از شروع تولید نهایی

شناسه	موضوع تصمیم	اقدام لازم	مالک تصمیم	وضعیت اولیه
D-01	Grainنهایی جداول و KPIها	ماتریس /Grain/KPIجدول از اسناد مراحل ۳ تا ۶ استخراج و تأیید شود.	مدیر پروژه + مالک مدل	الزامی پیش از تولید
D-02	تقویم شمسی	روش تبدیل تاریخ شمسی به DATEمیلادی و معنی Year_Number/Month_Number در core.Calendarمستند شود.	معمار داده/مدیر پروژه	الزامی پیش از Calendar
D-03	ارتباط Paymentبا Invoiceو SalesOrder	قواعد تطابق مشتری و سفارش/فاکتور مشخص شود؛ در داده تولیدی، Payment نباید به فاکتور و سفارش نامرتبط وصل شود.	Team 1 + مالک مدل	ریسک شناخته‌شده

D-04	مبالغ سفارش/فاکتور/اقلام	فرمول قطعی تخفیف، مالیات، گردکردن و تجمیع اقلام به سند تأیید شود.	مدیر Team 1 + پروژه	الزامی پیش از تراکنش
D-05	جداول دارای FK ناقص یا غیرمستقیم	وابستگی‌های واقعی در SQLبررسی شود؛ روابط کسب‌وکاری که FKندارند نیز در مولد کنترل شوند.	هر دو تیم	الزامی
D-06	حجم نهایی رکوردها	حجم پیشنهادی بخش ۷ با توجه به توان محیط تست و KPIها تصویب شود.	مدیر پروژه	پیشنهاد اولیه
D-07	مقادیر مجاز Status/Type	فهرست کدهای مجاز از Data Dictionary/Business Rulesاستخراج شود؛ مقادیر آزاد بدون کنترل ساخته نشود.	هر دو تیم	الزامی

نکته مهم: در سابقه بازبینی مرحله ۷، ریسک اتصال Paymentبه Invoiceو SalesOrderنامرتبط و نبود کنترل کافی برای سازگاری مبلغ اقلام مطرح شده است. بنابراین تا تصویب قواعد D-03و D-04، تولید انبوه این بخش‌ها مجاز نیست.

۶. معماری و ترتیب اجرای کار

گام	فعالیت	خروجی قابل تحویل	معیار عبور
۰	جلسه Kick-offو تثبیت نسخه مدل	صورتجلسه + فهرست ورودی‌های نسخه‌دار	مدل و KPIها مشخص باشند
۱	استخراج Table Inventoryو Grain	08-01-Table-Grain-Mapping.xlsx	تمام جدول‌ها و Grainها تعیین تکلیف شده باشند
۲	تعریف سناریو، حجم و توزیع	08-02-Data-Generation-Plan.xlsx	حجم، تاریخ، توزیع و قواعد هر جدول تأیید شود
۳	تولید داده مرجع و Master	فایل‌ها/اسکریپت‌های Reference & Master	کدها یکتا، کلیدها معتبر و دامنه‌ها قابل قبول باشند
۴	تولید تقویم و داده‌های برنامه‌ریزی	Calendar، SalesTarget، SalesForecastو برنامه‌ها	پوشش تمام روزهای بازه و دانه‌بندی برنامه مصوب
۵	تولید داده تراکنشی فروش	Leadتا Order/Item/Invoice/Payment/Return/Feedback	روابط و مبالغ سازگار باشند
۶	تولید داده بازاریابی و بازار	Campaign، Budget، Cost، Result، Promotion، Competitor ،Research	تاریخ‌ها و روابط کمپین معتبر باشند
۷	بارگذاری کنترل‌شده	08-03-Load-Data.sqlیا بارگذار نسخه‌دار	بارگذاری قابل تکرار و بدون یتیم
۸	کنترل کیفیت و KPI reconciliation	08-04-Data-Quality-Checks.sql + گزارش	تمام کنترل‌های بحرانی Pass باشند
۹	یکپارچه‌سازی و تحویل	Wordنهایی + فایل‌ها + Issue Log	تأیید مدیر پروژه و آمادگی مرحله ۹

۷. حجم اولیه پیشنهادی داده‌ها

حجم‌های زیر «پیشنهاد شروع» هستند، نه واقعیت کسب‌وکار و نه الزام مستند .Roadmapمدیر پروژه باید آن‌ها را بر اساس نیاز KPI، عملکرد SQL Serverو زمان تحویل تصویب کند. برای نمونه‌سازی اولیه، ابتدا ۱۰٪ حجم هدف تولید و اعتبارسنجی شود.

گروه داده	جدول‌ها/نمونه	حجم اولیه پیشنهادی	ملاحظه
تقویم	core.Calendar	تمام روزهای بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵	یک رکورد به ازای هر روز؛ تاریخ ذخیره‌شده DATE
مرجع جغرافیایی	Province, City	حدود ۲۰–۳۵ استان و ۲۰۰–۴۰۰ شهر	از کدها و سلسله‌مراتب سازگار استفاده شود
مرجع فروش	CustomerSegment, SalesChannel, SalesRegion, SalesTerritory	۵–۱۰ سگمنت؛ ۴–۸ کانال؛ ۵–۱۲ منطقه؛ ۲۰–۸۰ قلمرو	مقادیر کم اما معنی‌دار
ساختار سازمانی	Branch, Salesperson	۱۰–۳۰ شعبه؛ ۵۰–۲۰۰ فروشنده	تاریخ استخدام/مدیر مستقیم معتبر
مشتری	core.Customer	۲,۰۰۰–۱۰,۰۰۰	پراکندگی جغرافیایی و سگمنت نامتوازن
محصول/بسته/برند/SKU	ProductCategory, Package, Brand, Product, SKU	۱۰۰–۵۰۰ محصول؛ ۱–۳ SKUبرای هر محصول به‌طور معمول	تاریخ عرضه و وضعیت محصول لحاظ شود
قیمت	marketing.ProductPrice	تاریخی؛ برای SKUفعال چند بازه قیمت	بازه‌های مؤثر نباید ناخواسته هم‌پوشانی داشته باشند
سفارش	SalesOrder	۲۰,۰۰۰–۱۰۰,۰۰۰ در کل دوره	فصلی/ماهانه و کانالی نامتوازن
اقلام سفارش	SalesOrderItem	۲–۶ قلم برای هر سفارش به‌طور میانگین	حداقل یک قلم برای سفارش‌های عادی
فاکتور/اقلام	Invoice, InvoiceItem	حدود ۸۵–۱۰۰٪ سفارش‌های قابل‌فاکتور؛ ۱–۶ قلم	وضعیت‌های لغو/پیش‌فاکتور طبق قواعد
پرداخت	Payment	۰–۳ پرداخت برای هر فاکتور؛ بخشی ناقص/معوق	مجموع پرداخت با مبلغ قابل پرداخت سازگار باشد
مرجوعی	ReturnRequest	حدود ۱–۵٪ اقلام سفارش به‌عنوان شروع	در سطح قلم سفارش؛ مقدار تأییدشده از مقدار درخواستی بیشتر نباشد
تعامل/سرنخ/فرصت	Lead, CustomerInteraction, SalesOpportunity	به نسبت حجم مشتری و سفارش؛ ۰٫۲–۲ تعامل به ازای مشتری در سال	نرخ تبدیل معقول و تاریخ‌های سازگار
هدف/پیش‌بینی/پورسانت	SalesTarget, SalesForecast, Commission	طبق Grainمصوب، معمولاً ماهانه و در سطح هدف تعریف‌شده	از تکرار چند هدف هم‌سطح و هم‌نسخه جلوگیری شود
بازاریابی	Campaign, Channel, Audience, Budget, Cost,	حدود ۵–۲۰ کمپین در سال؛ هزینه/نتیجه در سطح	کمپین‌ها باید شروع/پایان و هزینه منطقی داشته باشند

	Result, Promotion	کمپین/کانال/تاریخ	
تحقیقات/رقبا/قیمت بازار	MarketResearch, MarketSurvey, ResearchResult, Competitor, MarketPrice	چند تحقیق در سال و نمونه قیمت ماهانه/فصلی	برای تحلیل روند بازار کافی باشد

حجم‌ها را نباید بدون تأیید به اعداد قطعی تبدیل کرد. اگر هدف صرفاً اثبات مدل است، حجم کمتر؛ اگر هدف آزمون Performanceاست، حجم بزرگ‌تر و جداگانه تصویب شود.

۸. برنامه داده‌سازی به تفکیک تیم

۸-۱. Team 1 — Sales & Customer

- مالک تولید: ref.Province، ref.City، ref.CustomerSegment، ref.SalesChannel، ref.SalesRegion، ref.SalesTerritory، core.Calendar، core.Branch، core.Salesperson، core.Customerو جداول sales.*.
- ابتدا جداول مرجع و سازمانی را بسازد؛ سپس مشتریان؛
سپس Lead/Interaction/Opportunity/Contract؛
سپس SalesOrderو SalesOrderItem؛
سپس Invoiceو InvoiceItem؛
بعد Paymentو ReturnRequest؛
در پایان CustomerFeedback، Commission، SalesTargetو SalesForecast.
- برای هر سفارش، مشتری، کانال، تقویم و در صورت وجود فروشنده/منطقه/پروموشن/قرارداد/تعامل از رکورد معتبر انتخاب شود. تاریخ سفارش باید با Calendar_IDمتناظر باشد.
- اقلام سفارش منبع اصلی ترکیب محصول و مقدار فروش هستند؛ برای هر SalesOrderItem، Product_IDمعتبر و Line_Numberیکتا در محدوده همان سفارش تولید شود.
- فاکتورهای مربوط به سفارش، Customer_IDیکسان با سفارش داشته باشند؛ اقلام فاکتور با منطق مصوب به اقلام سفارش/محصولات همان سفارش تطبیق داده شوند. اگر مدل اجازه چند فاکتور برای یک سفارش می‌دهد، قاعده تقسیم و جمع‌پذیری مستند شود.
- Paymentفقط با قواعد مصوب به مشتری و Invoice/SalesOrderمربوط شود. اگر هر دو شناسه پر هستند، باید نشان دهند همان معامله/سفارش را نمایندگی می‌کنند؛ از پرداخت مضاعف یا مبلغ پرداختی ناممکن جلوگیری شود.
- مرجوعی به Sales_Order_Item_IDمعتبر وصل شود؛ Requested_Quantityاز مقدار قلم سفارش بیشتر نباشد مگر سناریوی خاص با تأیید؛ Approved_Quantityبین صفر و Requested_Quantity باشد؛ Refund_Amountو Refund_Dateبا وضعیت مرجوعی سازگار باشند.

- Targetو Forecastباید بر اساس Grainمصوب تولید شوند. اگر هدف ماهانه/منطقه‌ای است، برای هر ترکیب کلیددار در هر ماه فقط رکوردهای مجاز و نسخه‌های تعریف‌شده ایجاد شود.
- Commission_Base_Amount، Commission_Rateو Commission_Amountبا فرمول مصوب سازگار باشند؛ درصد به‌صورت واحد روشن تعریف شود (مثلاً ۵ یعنی ۵٪ یا ۰٫۰۵ یعنی نسبت)، نه ترکیبی از هر دو.

۸-۲. Team 2 — Product & Marketing

- مالک تولید: ref.ProductCategory، ref.Package، core.Brand، core.Product، core.SKUو تمام جدول‌های marketing.*.
- ابتدا دسته‌بندی محصول و بسته‌بندی؛ سپس برند و محصول؛ سپس SKU؛ سپس ProductPrice؛ بعد Channel/Audienceو Campaign؛
  سپس جداول واسط CampaignChannel/CampaignAudience؛
  بعد Budget/Cost/Resultو Promotion؛
  در پایان BrandActivity، Market، MarketSegment، MarketResearch، MarketSurvey، ResearchResult، Competitor، CompetitorProductو MarketPrice.
- کدهای Product_Code، SKU_Code، Barcode، Promotion_Code، Campaign_Name و کدهای مرجع در محدوده تعریف‌شده یکتا و پایدار باشند. برای بارکد مصنوعی از الگوی آزمایشی مشخص استفاده شود و از بارکد واقعی قابل انتساب پرهیز شود.
- هر SKUبه Productو Packageمعتبر وصل شود. هر Product به دسته‌بندی/برند معتبر متصل شود. قیمت‌ها بر اساس Effective_From/Effective_To تولید شوند و وضعیت محصول/ SKUبا تاریخ عرضه و قیمت سازگار باشد.
- برای Campaign، Start_Date ≤ End_Date. تاریخ هزینه و اندازه‌گیری نتیجه باید با دوره کمپین سازگار باشند، مگر داده پس از کمپین با دلیل مشخص ثبت شود.
- CampaignBudget و CampaignCost با ارز یکسان یا نرخ تبدیل مستند قابل مقایسه باشند. مجموع هزینه واقعی نباید به‌صورت تصادفی بدون توضیح از بودجه تخصیص‌یافته بسیار فراتر رود؛ موارد تجاوز باید سناریوی کنترل‌شده باشند.
- Promotion باید در بازه فعال خود قرار داشته باشد و نوع تخفیف/مقدار آن با قواعد سفارش و سقف تخفیف مصوب هماهنگ باشد.
- MarketPrice باید به بازار و محصول/محصول رقیب معتبر اشاره کند؛ قیمت‌ها در طول زمان تغییرات قابل تحلیل داشته باشند و واحد/ارز مقایسه یکسان باشد.

۸-۳. نقاط اتصال دو تیم

- Team 1مصرف‌کننده Product_IDو Promotion_IDاست؛ Team 2باید کلیدهای نهایی Productو Promotionو کدهایشان را زودتر تحویل دهد.
- هر دو تیم باید روی یک نسخه مشترک از جدول نگاشت شناسه‌ها، کدهای مجاز، تاریخ مرجع و Seed/پارامترهای تولید کار کنند.

- قبل از بارگذاری نهایی، خروجی دو تیم باید در یک پایگاه داده آزمایشی یکپارچه شود و تمام FKها، روابط کسب‌وکاری و KPIهای مشترک آزمون شوند. (بعد از تحویل نهایی دو تیم)
- هیچ تیمی نباید برای حل خطای FK، شناسه جعلی یا رکورد مرجع تکراری بسازد؛ خطا باید به مالک جدول مرجع ارجاع شود.

۹. قواعد زمانی و تقویم ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵

- پوشش بازه دقیق شمسی ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ، باید با کتابخانه معتبر تقویم جلالی محاسبه شود؛ تاریخ‌های مرزی را دستی و حدسی تعیین نکنید.
- ستون Calendar_Dateاز نوع DATEاست و در SQL Serverتاریخ میلادی را ذخیره می‌کند. بنابراین تیم باید پیش از تولید، قاعده تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی و معنای Year_Number، Month_Number، Quarter_Number، Week_Numberرا مستند و تأیید کند.
- اگر Year_Numberو Month_Numberبرای گزارش‌گیری شمسی استفاده می‌شوند، مقدار آن‌ها باید از تاریخ شمسی تبدیل‌شده استخراج شود؛ اگر تقویم میلادی مدنظر است، این تفاوت باید در مستندات و نام‌گذاری گزارش‌ها شفاف باشد.
- Calendar_IDباید برای هر روز یکتا باشد و هیچ تاریخ روزانه‌ای در بازه هدف جا نیفتد یا تکرار نشود.
- تاریخ‌های تراکنش باید در بازه تقویم باشند. اگر داده قبل/بعد از بازه برای سناریوی خاص لازم است، آن را به‌عنوان استثنا ثبت و تأیید کنید.
- الگوی فصلی پیشنهادی: تغییرات تقاضا در ماه‌ها و مناسبت‌ها با شدت کنترل‌شده؛ از اعمال یک الگوی فصلی قطعی به همه گروه‌های محصول و کانال‌ها خودداری شود. فرضیه فصلی باید در Data Generation Plan ثبت شود.

۱۰. قواعد واقع‌نمایی کسب‌وکار

موضوع	قاعده اجرایی	کنترل نمونه
مشتری	مشتریان توزیع نامتوازن در شهر، سگمنت، کانال و قلمرو داشته باشند؛ ثبت‌نام مشتری قبل یا هم‌زمان با اولین سفارش باشد.	اولین سفارش < Registration_Date نباشد.
محصول	محصولات جدید از Launch_Dateبه بعد فروش داشته باشند؛ محصولات غیرفعال فروش جدید محدود یا صفر داشته باشند.	Order date ≥ Launch_Dateبرای فروش عادی.
قیمت	قیمت هر SKUدر تاریخ سفارش از بازه قیمت معتبر انتخاب شود؛ تغییر قیمت در زمان تدریجی و مستند باشد.	تاریخ سفارش بین Effective_Fromو Effective_To.
مقدار و مبلغ	Quantityمثبت؛ Unit_Priceغیرمنفی؛ Discountبا سقف مصوب؛ مبلغ خالص با	Net_Amountبا فرمول و تلورانس گردکردن برابر باشد.

	فرمول واحد محاسبه شود.	
وضعیت سفارش	سفارش لغوشده، تکمیل‌شده، معوق و برگشتی رفتار مالی و تحویل متفاوت داشته باشد.	وضعیت با Invoice/Payment/Returnهمخوان باشد.
فاکتور	Invoice_Dateاز نظر زمانی با سفارش سازگار؛ Due_Dateپس از Invoice_Date؛ جمع اقلام با سرجمع فاکتور تطبیق داشته باشد.	SUM(InvoiceItem.Final_Amount) با Invoice.Total_Amountمطابق قاعده مصوب.
پرداخت	پرداخت کامل، جزئی، معوق، ناموفق و در صورت نیاز پیش‌پرداخت به‌صورت سناریوهای جداگانه تولید شود.	پرداخت موفق از مانده قابل پرداخت فراتر نرود، مگر با دلیل مصوب.
مرجوعی	نرخ مرجوعی بین محصولات/مشتریان/فصل‌ها متفاوت باشد؛ علت و وضعیت با مقدار/بازپرداخت سازگار باشد.	Approved_Quantity ≤ Requested_Quantity ≤ Quantity قلم.
فروشنده	تاریخ سفارش در دوره اشتغال فروشنده باشد؛ مدیر فروشنده به ساختار سلسله‌مراتبی معتبر وصل باشد.	Order_Date ≥ Hire_Date.
کمپین	بودجه، هزینه، مخاطب، کانال و نتیجه در سطح زمانی و Grainمصوب ثبت شوند.	Cost_Date/Measurement_Date با دوره کمپین تطبیق داده شود.
هدف و تحقق	هدف فروش و فروش واقعی در سطح زمانی و بعدهای یکسان قابل مقایسه باشند.	سطح هدف و ابعاد فیلتر در KPIمستند شود.
کیفیت تصادفی	ترکیبی از رکوردهای عادی و استثناهای کنترل‌شده تولید شود؛ خطاهای ساختاری عمدی تولید نشوند.	سناریوهای استثنا فهرست و شمارش شوند.

۱۱. فرمول‌های مالی و قواعد گردکردن

فرمول نهایی باید از قواعد مصوب پروژه استخراج شود. الگوی زیر صرفاً نمونه‌ای برای بحث و تأیید است؛ تا زمان تأیید، به‌عنوان قاعده قطعی پیاده‌سازی نشود:

- Gross Line Amount = Quantity × Unit_Price
- Line Discount = مبلغ تخفیف ثابت یا درصد تخفیف، مطابق Discount_Type؛ مقدار تخفیف نباید از مبلغ ناخالص قلم بیشتر شود.
- Net Amount = Gross Line Amount − Line Discount
- Tax Amount = مبنای مشمول مالیات × Tax_Rate؛ مبنای مالیات و ترتیب اعمال تخفیف باید توسط مالک کسب‌وکار تأیید شود.
- Final Amount = Net Amount + Tax Amount

- Invoice Subtotal، Discount_Amount، Tax_Amountو Total_Amountباید از اقلام فاکتور طبق یک قاعده یکتا تجمیع شوند؛ اختلاف‌های ناشی از گردکردن باید با روش مصوب مدیریت شوند.
- مانده فاکتور = مبلغ کل فاکتور − پرداخت‌های موفق − اعتبارات قابل اعمال. (فقط در صورتی که مدل و تعریف KPIچنین محاسبه‌ای را تأیید کنند.)

تمام محاسبات پولی در نوع decimalانجام شوند؛ تعداد اعشار Quantityو Unit_Priceبا تعریف فیزیکی ستون هماهنگ باشد. در گزارش، مقادیر ورودی، فرمول، روش گردکردن و تلورانس مجاز ثبت شود.

۱۲. روش فنی پیشنهادی تولید و بارگذاری

۱۲-۱. رویکرد

روش اصلی تولید و بارگذاری داده‌های مصنوعی در این مرحله، تهیه اسکریپت‌های اجرایی SQL متناسب با ساختار دیتابیس SQL Server است. این اسکریپت‌ها باید به‌صورت فایل‌های مستقل، نسخه‌دار، مستند و قابل اجرا نگهداری شوند تا امکان تولید مجدد داده‌ها، کنترل نتایج و اجرای مجدد فرایند در محیط‌های توسعه و تست فراهم باشد.

اسکریپت‌ها باید داده‌های مصنوعی را مستقیماً در جداول مقصد درج کنند و روابط بین جداول را مطابق مدل فیزیکی داده و محدودیت‌های تعریف‌شده در دیتابیس حفظ کنند. در صورت نیاز به تولید داده‌های وابسته، ترتیب درج رکوردها باید با رعایت روابط کلید اصلی و کلید خارجی تعیین شود.

۱۲-۲. الزامات اسکریپت‌های تولید داده

نسخه‌بندی اسکریپت‌ها: هر اسکریپت باید دارای نام مشخص، شماره نسخه، تاریخ تولید، توضیح کاربرد و فهرست جداول تحت پوشش باشد. تغییرات ساختاری یا منطقی باید در نسخه جدید ثبت شوند.

پارامترهای قابل تنظیم: پارامترهایی مانند بازه زمانی داده‌ها، تعداد رکوردهای هر جدول، نرخ وقوع سناریوهای مختلف، شناسه اجرای تولید داده و نسخه مدل باید تا حد امکان در بخش تنظیمات اسکریپت متمرکز شوند.

تولید داده قابل تکرار: روش تولید داده باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در صورت استفاده از تنظیمات و Seed یکسان، نتایج یکسان یا قابل پیش‌بینی تولید شوند. اگر روش تولید تصادفی مورد استفاده در SQL Server قابلیت تکرارپذیری کامل نداشته باشد، باید این محدودیت مشخص شود و روش مناسب برای بازتولید داده‌ها در نظر گرفته شود. هر تغییر معنادار در تنظیمات یا Seed باید در سوابق اجرای تولید داده ثبت شود.

مدیریت شناسه‌ها: در حالت عادی، تولید شناسه‌های IDENTITY به SQL Server واگذار شود. اگر شناسه‌ها در چند مرحله تولید داده به یکدیگر وابسته باشند، اسکریپت باید ارتباط بین رکوردهای تولیدشده را از طریق نگاشت شناسه‌ها یا روش مطمئن دیگری حفظ کند. استفاده از IDENTITY_INSERT فقط در صورت ضرورت، با کنترل دقیق و ثبت وضعیت فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی مجاز است.

رعایت ساختار دیتابیس: نام جداول و ستون‌ها، نوع داده‌ها، مقادیر مجاز، محدودیت‌های NOT NULL، کلیدهای اصلی، کلیدهای خارجی و سایر محدودیت‌های تعریف‌شده باید رعایت شوند. اسکریپت‌ها باید با نسخه تأییدشده مدل فیزیکی داده سازگار باشند.

حفظ یکپارچگی روابط: درج داده‌ها باید با ترتیب وابستگی جداول انجام شود. روابط میان مشتری، سفارش، فاکتور، پرداخت، محصول و سایر موجودیت‌های مرتبط باید معتبر باشند. به‌ویژه، ارتباط پرداخت‌ها با فاکتورها و سفارش‌ها باید مطابق قواعد مصوب پروژه برقرار شود.

حفظ صحت مالی: مبالغ فاکتورها، اقلام سفارش، تخفیف‌ها، پرداخت‌ها، مرجوعی‌ها و اعتبارات باید با قواعد مالی تأییدشده سازگار باشند. هر فرمول محاسباتی باید پیش از استفاده در تولید داده، از نظر مدل داده و تعریف شاخص مربوط بررسی و تأیید شود.

تراکنش و مدیریت خطا: اسکریپت‌ها باید تا حد امکان از تراکنش‌های کنترل‌شده استفاده کنند. در صورت بروز خطای بحرانی، عملیات مربوط باید متوقف شود و در صورت امکان، تغییرات همان تراکنش بازگردانده شوند. پیام خطا و نتیجه اجرای اسکریپت نیز باید ثبت شود. برای عملیات حجیم، استفاده از دسته‌های کنترل‌شده با امکان بازیابی و ادامه اجرای ایمن مجاز است.

جلوگیری از درج تکراری: اجرای مجدد اسکریپت نباید بدون سیاست مشخص باعث تولید رکوردهای تکراری یا برهم‌خوردن روابط شود. هر اجرا باید دارای شناسه یا نسخه مشخص باشد و یکی از دو سیاست زیر را دنبال کند:

تولید داده در محیط پاک‌سازی‌شده و مورد تأیید و ساخت مجدد مجموعه داده؛

درج داده در قالب اجرای مستقل و قابل شناسایی، به‌گونه‌ای که رکوردهای هر اجرا از اجراهای دیگر قابل تفکیک باشند.

۱۲-۳. ترتیب بارگذاری پیشنهادی

ترتیب	گروه جدول‌ها	نمونه
۱	Referenceجغرافیایی/کدها	ref.Province، ref.City، Segment، Channel، Region، Territory
۲	تقویم و سازمان	core.Calendar، core.Branch، core.Salesperson
۳	کاتالوگ محصول	ProductCategory، Package، Brand، Product، SKU
۴	قیمت و مرجع بازاریابی	ProductPrice، CampaignChannel، CampaignAudience، Market، MarketSegment، Competitor
۵	مشتری و سرنخ	Customer، Lead
۶	برنامه/کمپین	MarketingCampaignو جداول واسط، Budget، Cost، Result، Promotion، SalesTarget، SalesForecast
۷	رویدادهای فروش قبل از سفارش	CustomerInteraction، SalesOpportunity، Contract

۸	سفارش و اقلام	SalesOrderسپس SalesOrderItem
۹	فاکتور و اقلام	Invoiceسپس InvoiceItem
۱۰	پرداخت/مرجوعی/بازخورد	Payment، ReturnRequest، CustomerFeedback
۱۱	شاخص‌های مشتق‌شده عملیاتی	Commission، BrandActivity، ResearchResult، MarketSurvey، MarketPriceو تکمیل وابسته‌ها

این ترتیب منطقی است، اما ترتیب دقیق باید با FKهای واقعی موجود در نسخه نهایی SQLتطبیق داده شود. هر جدول واسط یا وابستگی اضافی، ترتیب را تغییر می‌دهد.

۱۳. کنترل کیفیت و اعتبارسنجی

تمام کنترل‌های زیر باید در گزارش کیفیت ثبت شوند: نام آزمون، تعریف، تعداد رکورد بررسی‌شده، تعداد خطا، نمونه شناسه‌های خطادار، نتیجه Pass/Fail، مسئول و زمان اجرا.

کد	کنترل	معیار پذیرش
Q01	تعداد رکورد هر جدول	تعداد واقعی با حجم مصوب/گزارش مولد تطبیق داشته باشد.
Q02	PKو یکتایی	کلید اصلی NULLیا تکراری نداشته باشد؛ کدهای تعریف‌شده به‌عنوان یکتا تکراری نباشند.
Q03	FKیتیم	برای همه FKهای تعریف‌شده و روابط کسب‌وکاری کنترل‌شده، تعداد ارجاع نامعتبر صفر باشد.
Q04	محدوده تاریخ	تاریخ‌های مورد انتظار در بازه مصوب باشند؛ استثناها مستند باشند.
Q05	Calendar coverage	یک رکورد برای هر روز تقویم بازه، بدون شکاف یا تکرار؛ نگاشت سال/ماه مطابق قاعده مصوب.
Q06	مقادیر عددی	مقادیر منفی/خارج از دامنه فقط در سناریوی مصوب؛ Quantity، Rate، Scoreو Ratingدر دامنه معتبر.
Q07	سازگاری زمانی	Start ≤ End؛ Created ≤ Conversion؛ Invoice/Due/Payment/Refund datesبا ترتیب منطقی.
Q08	Order/Item reconciliation	سرجمع اقلام با Total_Amount/Discount_Amountسفارش طبق فرمول مصوب برابر باشد.
Q09	Invoice reconciliation	سرجمع اقلام فاکتور با Subtotal/Discount/Tax/Totalفاکتور تطبیق کند.
Q10	Payment reconciliation	پرداخت‌های موفق با فاکتور/سفارش/مشتری مرتبط؛ مانده‌ها و پرداخت مضاعف مطابق قواعد باشند.
Q11	Return reconciliation	مقادیر درخواستی/تأییدشده، مقدار قلم و بازپرداخت با هم سازگار باشند.
Q12	Price validity	قیمت مؤثر در تاریخ تراکنش وجود داشته باشد؛ هم‌پوشانی بازه‌ها بررسی

		شود.
Q13	Campaign reconciliation	هزینه‌ها و بودجه‌ها به کمپین/کانال معتبر؛ نتایج در تاریخ/ Grain تعریف‌شده باشند.
Q14	KPI reconciliation	حداقل یک محاسبه مستقل برای KPIهای اولویت‌دار با داده خام انجام و نتیجه ثبت شود.
Q15	Distribution sanity	توزیع سالانه، ماهانه، کانالی، منطقه‌ای، سگمنتی و محصولی از محدوده‌های مصوب خارج نباشد.
Q16	PII/privacy	هیچ داده واقعی یا اطلاعات تماس قابل انتساب وارد نشده باشد.
Q17	Repeatability	اجرای مجدد با Seedو نسخه یکسان، خروجی یکسان یا تفاوت مستند و قابل توضیح تولید کند.
Q18	Load log	ردیف‌های Insert/Update/Rejectو خطاها برای هر فایل/جدول ثبت شده باشد.

۱۴. نمونه پرس‌وجوهای کنترلی SQL

این نمونه‌ها چارچوب کنترل هستند و باید نام ستون‌ها/روابط آن‌ها با نسخه نهایی اسکریپت تطبیق داده شود. اجرا در محیط تست انجام شود.

۱ .اسکریپت :Q01 شمارش رکوردهای جداول

```
-- Q01: Row count snapshot
SELECT 'core.Customer' AS Table_Name, COUNT_BIG(*) AS Row_Count
FROM core.Customer

UNION ALL

SELECT 'sales.SalesOrder', COUNT_BIG(*)
FROM sales.SalesOrder

UNION ALL

SELECT 'sales.SalesOrderItem', COUNT_BIG(*)
FROM sales.SalesOrderItem

UNION ALL

SELECT 'sales.Invoice', COUNT_BIG(*)
FROM sales.Invoice

UNION ALL

SELECT 'sales.Payment', COUNT_BIG(*)
FROM sales.Payment;
```

۲ .اسکریپت :Q02 شناسایی کدهای تکراری مشتریان

```
-- Q02: Duplicate business codes
SELECT Customer_Code, COUNT(*) AS Cnt
FROM core.Customer
GROUP BY Customer_Code
HAVING COUNT(*) > 1;
```

۳ .اسکریپت :Q03 بررسی تطابق مشتری پرداخت با مشتری فاکتور

```
-- Q03: Payment customer must match the linked invoice customer
SELECT
    p.Payment_ID,
    p.Customer_ID AS Payment_Customer_ID,
    i.Customer_ID AS Invoice_Customer_ID
FROM sales.Payment p
JOIN sales.Invoice i
    ON i.Invoice_ID = p.Invoice_ID
WHERE p.Invoice_ID IS NOT NULL
  AND p.Customer_ID <> i.Customer_ID;
```

۴ .اسکریپت :Q04 کنترل مقدار تأییدشده مرجوعی کالا

```
-- Q04: Approved return quantity must not exceed requested quantity
SELECT
    Return_Request_ID,
    Requested_Quantity,
    Approved_Quantity
FROM sales.ReturnRequest
WHERE Approved_Quantity < 0
   OR Approved_Quantity > Requested_Quantity;
```

۵ .اسکریپت :Q05 تطبیق مبلغ فاکتور با اقلام آن

```
-- Q05: Invoice totals vs invoice items
SELECT
    i.Invoice_ID,
    i.Total_Amount,
    SUM(ii.Final_Amount) AS Items_Total
FROM sales.Invoice i
JOIN sales.InvoiceItem ii
    ON ii.Invoice_ID = i.Invoice_ID
GROUP BY
    i.Invoice_ID,
    i.Total_Amount
HAVING ABS(i.Total_Amount - SUM(ii.Final_Amount)) > 0.02;
```

۶ .اسکریپت :Q06 بررسی اعتبار زمانی قیمت محصول

```
-- Q06: Temporal validity of product price
-- Requires matching SKU/Product mapping and effective dates.
-- Implement using the approved Product_ID -> SKU_ID mapping and effective dates.
```

۱۵. فرمت پیشنهادی فایل‌ها و اقلام تحویلی

نام پیشنهادی	محتوا
08-01-Table-Grain-Mapping.xlsx	فهرست ۴۸ جدول فعلی از SQL، مالک، طبقه‌بندی، Grain، PK/FK، KPIهای مرتبط، وابستگی و روش تولید.
08-02-Data-Generation-Plan.xlsx	حجم هدف، توزیع‌ها، سناریوها، بازه زمانی، Seed، نرخ استثنا، فرمول‌ها و قواعد هر جدول.
08-03-Data-Generation-Scripts/	کدهای تولید نسخه‌دار به تفکیک تیم و گروه جدول‌ها، به‌همراه فایل تنظیمات.
08-04-Load-Data.sql یا Load-Data-Guide.docx	ترتیب بارگذاری، پیش‌نیاز، محیط اجرا، سیاست اجرای مجدد، ثبت خطا و نتیجه تست.
08-05-Data-Quality-Checks.sql	آزمون‌های خودکار PK/FK، دامنه، تاریخ، مبلغ، توزیع و KPI reconciliation.
08-06-Data-Quality-Report.xlsx	نتایج آزمون‌ها، Pass/Fail، خطاها، نمونه‌ها، مسئول و اقدام اصلاحی.
08-07-Stage-8-Mock-Data-Execution-Report.docx	گزارش نهایی شامل هدف، نسخه‌ها، حجم، روش تولید، ترتیب اجرا، نتیجه بارگذاری، محدودیت‌ها و تأییدها.
08-08-Issue-Log.xlsx	ابهام‌ها، مغایرت‌های مدل، تصمیم‌ها، مالک، اولویت، تاریخ و وضعیت رفع.

۱۶. استاندارد نام‌گذاری و نسخه‌بندی

- نام فایل‌ها با پیشوند ۰۸- و شماره ترتیب اجرا آغاز شود.
- در سربرگ هر اسکریپت: Project، Stage، Team/Owner، Database، Version، Purpose، Run Order، Prerequisites، Seed/Configurationو تاریخ تولید ثبت شود.
- نسخه داده مصنوعی باید شناسه مشخص داشته باشد، برای مثال MockData_v1.0_Seed20261030؛ Seedنمونه است و باید در تنظیمات نهایی ثبت شود.
- هر تغییر در حجم، توزیع، فرمول مالی یا قاعده وضعیت، نسخه جدید و یادداشت تغییرات می‌خواهد.
- فایل نهایی Wordباید دقیقاً با ترتیب واقعی اجرای اسکریپت‌ها هماهنگ باشد و نتیجه تست هر بخش را ذکر کند؛ مشابه الزام مستندسازی .Stage 7

۱۷. مدیریت خطا و کنترل تغییر

- خطاهای داده‌ای را به سه سطح تقسیم کنید: بحرانی (FKیتیم، جمع مالی نامعتبر، شناسه تکراری)، مهم (توزیع یا تاریخ نامعقول) و قابل‌قبول/سناریویی (استثنای کنترل‌شده و مستند).
- هیچ خطای بحرانی نباید با حذف خاموش رکورد، تغییر تصادفی شناسه یا خاموش‌کردن Constraintحل شود.
- اگر مدل برای یک قاعده کسب‌وکاری ستون/رابطه کافی ندارد، Issue Logبسازید و راه‌حل را خارج از Stage 8 به مالک مدل ارجاع دهید؛ تا زمان تصمیم، راه‌حل موقت باید صریحاً تأیید شود.
- هر تغییر در Schemaیا منطق مدل، تغییر دامنه محسوب می‌شود و باید جداگانه تصویب شود؛ مولد داده نباید برای دور زدن محدودیت مدل، جدول/ستون جدید اضافه کند.

۱۸. معیار پایان مرحله

- تمام جداول مشمول تولید، در Table-Grain Mappingثبت شده‌اند و Grain، مالک و وابستگی هر کدام مشخص است.
- سناریوها، حجم‌ها، بازه تاریخ، قواعد مالی، وضعیت‌ها، Seedو روش بارگذاری توسط مدیر پروژه تأیید شده‌اند.
- داده‌های مرجع و Masterقبل از داده‌های وابسته بارگذاری شده‌اند و نگاشت شناسه‌ها نگهداری شده است.
- داده‌های مصنوعی بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ را طبق قاعده تقویم مصوب پوشش می‌دهند.
- هیچ خطای بحرانی در PK/FK، روابط کسب‌وکاری، تاریخ‌ها، مبلغ‌ها، مرجوعی‌ها و روابط کمپین باقی نمانده است.
- KPIهای اولویت‌دار با محاسبه مستقل روی داده خام کنترل شده‌اند؛ نتایج و فرمول‌ها ثبت شده‌اند.
- اجرای مجدد کنترل‌شده و تکرارپذیری با نسخه/ Seedمستند آزموده شده است.
- گزارش کیفیت، Issue Log، اسکریپت‌ها، فایل‌های داده و گزارش اجرای نهایی تحویل و بازبینی شده‌اند.
- مدیر پروژه و مسئولان دو تیم، تحویل Stage 8را تأیید کرده‌اند و دیتاست برای Stage 9قابل استفاده است.

۱۹. مسئولیت‌ها و تأیید

نقش	مسئولیت	تأیید/تحویل
مدیر پروژه	تأیید حجم، سناریو، تصمیم‌های باز، اولویت KPIها و پذیرش نهایی	مرحله پایانی Stage 8
سرگروه Team 1	تولید/اعتبارسنجی داده‌های Sales & Customerو مستندات آن	بسته داده و گزارش Team 1
سرگروه Team 2	تولید/اعتبارسنجی Product & Marketingو کلیدهای مشترک	بسته داده و گزارش Team 2
مسئول یکپارچه‌سازی	ترکیب خروجی‌ها، ترتیب بارگذاری، کنترل FKو روابط مشترک	گزارش Integration

بازبین کیفیت داده	اجرای کنترل‌های Q01–Q18 و بررسی نمونه‌های خطا	گزارش Data Quality
مالک مدل/کسب‌وکار	تصمیم درباره Grain، فرمول مالی، وضعیت‌ها و ابهام‌های مدل	ثبت تصمیم‌های مصوب

۲۰. پیام اجرایی قابل ارسال به تیم‌ها

از این مرحله، هر دو تیم موظف‌اند فقط بر اساس نسخه تأییدشده مدل فیزیکی و Data Dictionary، داده مصنوعی واقع‌نما برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ تولید کنند. پیش از تولید انبوه، Table-Grain Mapping، برنامه حجم و توزیع، قاعده تقویم، فرمول‌های مالی و روابط Payment/Invoice/Order باید تکمیل و تأیید شوند. ابتدا ۱۰٪ داده هدف تولید و تمام کنترل‌های کیفیت اجرا شود؛ پس از تأیید سرگروه، تولید کامل انجام گیرد. هیچ تغییر در ساختار پایگاه داده مجاز نیست مگر با ثبت Issue و تأیید رسمی. تحویل هر تیم باید شامل اسکریپت/فایل داده، تنظیمات Seed، گزارش تعداد رکوردها، نتیجه کنترل‌ها و فهرست خطاها باشد. در یکپارچه‌سازی نهایی، هرگونه FK یتیم، مغایرت مبلغ، تاریخ نامعتبر یا خطای بحرانی باید صفر باشد.

پیوست A — فهرست جدول‌های موجود در اسکریپت پایگاه داده

بر اساس فایل Datebase-Deployment.sql بررسی‌شده، ۴۸ دستور CREATE TABLE شناسایی شد. این فهرست، فهرست موجود در اسکریپت است و جایگزین بازبینی نسخه نهایی دیتابیس پس از اجرا نیست.

Schema	جداول
ref	Province; City; CustomerSegment; SalesChannel; SalesRegion; SalesTerritory; ProductCategory; Package
core	Calendar; Branch; Salesperson; Customer; Brand; Product; SKU
sales	Lead; CustomerInteraction; SalesOpportunity; Contract; SalesOrder; SalesOrderItem; Invoice; InvoiceItem; Payment; ReturnRequest; CustomerFeedback; Commission; SalesTarget; SalesForecast
marketing	ProductPrice; CampaignChannel; CampaignAudience; MarketingCampaign; MarketingCampaignChannel; MarketingCampaignAudience; CampaignBudget; CampaignCost; CampaignResult; Promotion; BrandActivity; Market; MarketSegment; MarketResearch; MarketSurvey; ResearchResult; Competitor; CompetitorProduct; MarketPrice

پیوست — Bچک‌لیست مدیر پروژه

- نسخه نهایی Data Dictionaryو Logical/Physical Modelدر دسترس هر دو تیم است.
- Grainهر جدول و KPIهای هدف در ماتریس مشخص شده است.
- معنی ستون‌های تقویم و تبدیل تاریخ شمسی/میلادی تأیید شده است.
- حجم هدف، نرخ سناریوها، توزیع‌ها و Seedتصویب شده‌اند.
- فرمول مبلغ سفارش/فاکتور/مالیات/تخفیف/گردکردن تأیید شده است.
- قاعده ارتباط Paymentبا Invoiceو SalesOrderو تطبیق Customer_IDروشن است.
- کلیدهای Productو Promotionو داده‌های مرجع مشترک دو تیم آماده‌اند.
- محیط تست و سیاست اجرای مجدد/پاکسازی داده مشخص شده است.
- تولید آزمایشی ۱۰٪ انجام و کنترل‌های بحرانی Passشده‌اند.
- مجوز تولید کامل از سرگروه کسب شده است.